

Министерство образования и исследований Республики Молдова

Технический университет Молдовы

Факультет: Вычислительной техники, информатики и микроэлектроники

Департамент программной инженерии и автоматике

Практическая работа №1

по дисциплине «Техники программирования»

Тема: «Использование операторов проверки условия и операторов цикла на языке Си»

Вариант 5

Выполнил студент:

Тигля Иван гр. AI-263

Проверил преподаватель:

Фалико Н.

Цель работы:

Изучение приемов и способов использования операторов проверки условия и операторов цикла на языке Си для табулирования функции.

Задание:

Вариант 5. Вычислить и вывести на экран значения аргумента и значения функции, заданной несколькими выражениями, для заданного интервала $x_n \leq x \leq x_k$ и шага dx изменения аргумента. Параметры a, b, c — действительные числа. Функция F вычисляется по формулам:

$$F = \begin{cases} a \ln x - \frac{\cos x}{c} & \text{при } a + x < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \sin\left(\frac{x-a}{x-b}\right) & \text{при } a + x > 0 \text{ и } b = 0 \\ e^x + \frac{a+x^2}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Выполнение

Блок-схема:

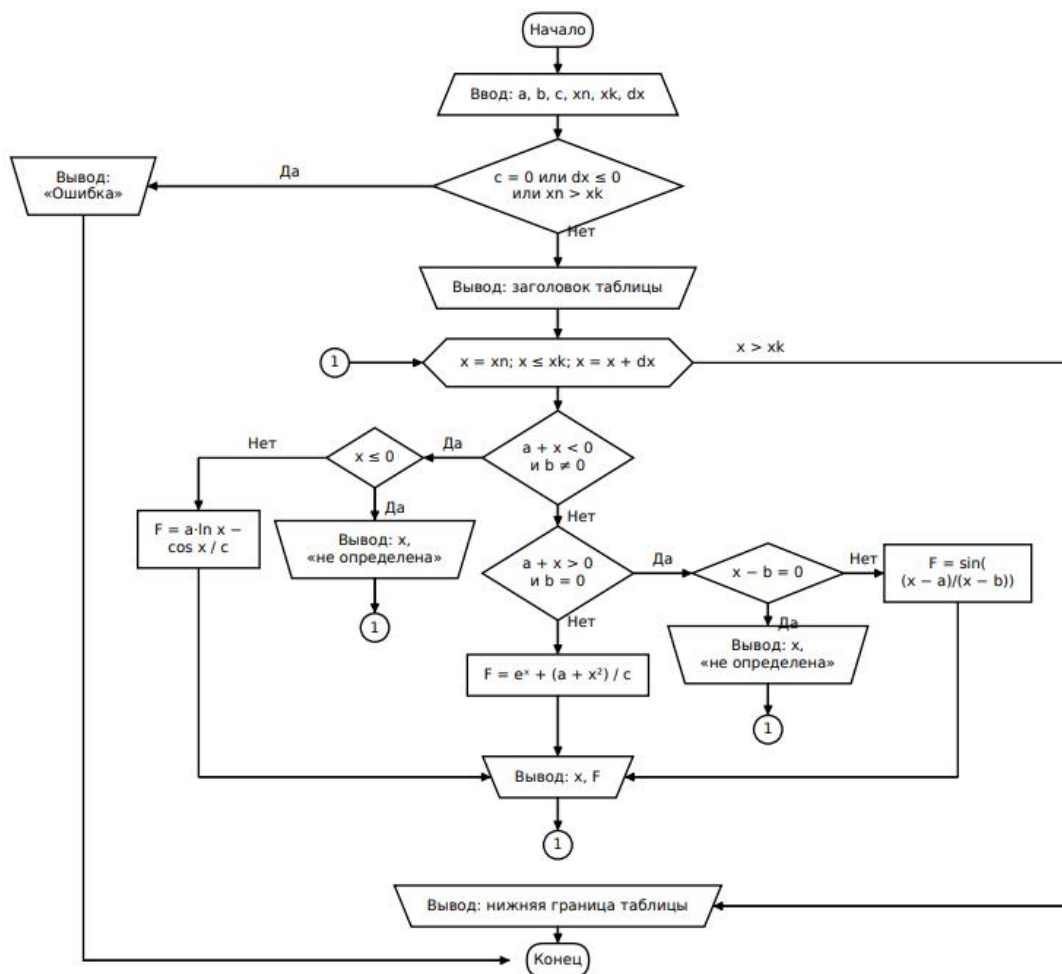


Рисунок 1. Блок-схема алгоритма программы

Описание алгоритма:

Работа алгоритма начинается с ввода исходных данных: параметров a , b , c , границ интервала x_n и x_k и шага dx .

Затем данные проверяются. Ошибкой считается один из трех случаев: $c = 0$ (на c выполняется деление), $dx \leq 0$ (при нулевом или отрицательном шаге цикл не завершится) или $x_n > x_k$ (интервал пуст). В любом из этих случаев выводится сообщение об ошибке, и программа завершается.

Далее выводится заголовок таблицы и начинается цикл, в котором x изменяется от x_n до x_k с шагом dx . На каждом шаге выбирается формула: при $a + x < 0$ и $b \neq 0$ первая, при $a + x > 0$ и $b = 0$ вторая, в остальных случаях третья. В первой ветви перед вычислением проверяется $x > 0$, так как логарифм определен только для положительных чисел, во второй ветви проверяется, что знаменатель $x - b$ не равен нулю. Если проверка не пройдена, вместо значения F выводится «не определена», и выполняется переход к следующему шагу.

После завершения цикла выводится нижняя граница таблицы, и алгоритм заканчивается.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

int main(void)
{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    double a, b, c, xn, xk, dx, x, F;

    printf("Enter a, b, c: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
    printf("Enter xn, xk, dx: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &xn, &xk, &dx);

    if (c == 0 || dx <= 0 || xn > xk) {
        printf("Error: c != 0, dx > 0, xn <= xk\n");
        return 1;
    }

    printf("-----\n");
    printf("|      x      |      F      |\n");
    printf("-----\n");

    for (x = xn; x <= xk + 1e-9; x += dx) {
        if (a + x < 0 && b != 0) {
            if (x <= 0) {
                printf("| %9.3f | %13s |\n", x, "undefined");
                continue;
            }
            F = a * log(x) - cos(x) / c;
        }
```

```

    }
    else if (a + x > 0 && b == 0) {
        if (x - b == 0) {
            printf("| %9.3f | %13s |\n", x, "undefined");
            continue;
        }
        F = sin((x - a) / (x - b));
    }
    else {
        F = exp(x) + (a + x * x) / c;
    }
    printf("| %9.3f | %13.3f |\n", x, F);
}
printf("-----\n");
return 0;
}

```

Листинг 1. Код программы

Пояснения к коду:

Заголовочные файлы: `stdio.h` нужен для функций ввода и вывода `printf` и `scanf`, `math.h` для функций `log`, `sin`, `cos` и `exp`, `windows.h` для функций `SetConsoleCP` и `SetConsoleOutputCP`, которые устанавливают кодировку страницы `CP_UTF32`, чтобы русский текст правильно отображался в консоли Windows.

Для всех параметров, границ интервала, шага, текущего значения x и функции F выбран тип `double`, так как по условию числа действительные.

Данные вводятся функцией `scanf` с форматом `%lf`. После ввода выполняется проверка условия `c == 0 || dx <= 0 || xp > xk`. При ошибке программа выводит сообщение и завершается с кодом 1.

Цикл `for` начинается с $x = x_p$ и выполняется, пока $x \leq x_k + 1e-9$. Небольшая добавка $1e-9$ компенсирует погрешность представления дробных чисел и не позволяет потерять последнюю точку интервала. На каждом шаге x увеличивается на dx .

Конструкция `if, else if, else` выбирает формулу. Условие «и» записывается оператором `&&`, «не равно» оператором `!=`. В языке Си натуральный логарифм вычисляется функцией `log`. Оператор `continue` пропускает вывод значения и переходит к следующему шагу цикла, если функция в этой точке не определена.

Вывод строки таблицы выполняется функцией `printf` с форматом `%9.3f` и `%7.3f`, то есть с тремя знаками после запятой.

Результат:

Для проверки программа запускалась с разными исходными данными. На рисунке 2 показан ввод данных $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$, $x_n = -5$, $x_k = 5$, $dx = 1$.

```
Введите a, b, c: 2 3 4
Введите xn, xk, dx: -5 5 1
```

Рисунок 2. Ввод исходных данных

На рисунке 3 приведена полученная таблица. Для $x = -5, -4, -3$ выполняется условие первой ветви ($a + x < 0$, $b \neq 0$), но $x \leq 0$, поэтому логарифм не определен. Для остальных значений вычисляется третья формула $F = e^x + (a + x^2) / c$. Например, при $x = 5$: $e^5 + (2 + 25) / 4 = 155.163$.

x	F
-5.000	не определена
-4.000	не определена
-3.000	не определена
-2.000	1.635
-1.000	1.118
0.000	1.500
1.000	3.468
2.000	8.889
3.000	22.836
4.000	59.098
5.000	155.163

Рисунок 3. Результат работы программы

Результаты проверки остальных ветвей формулы и обработки ошибочного ввода приведены в таблице 1.

№	Исходные данные	Ветвь формулы	Результат
1	$a = 2$; $b = 3$; $c = 4$; x от -5 до 5 , $dx = 1$	третья (и «не определена» при $x \leq 0$ в первой ветви)	$x = -5, -4, -3$: «не определена»; $x = -2 \dots 5$: F от 1.635 до 155.163 (рисунок 3)
2	$a = -4$; $b = 3$; $c = 2$; x от 1 до 6 , $dx = 1$	первая ($x = 1, 2, 3$) и третья ($x = 4, 5, 6$)	-0.270 ; -2.565 ; -3.899 ; 60.598 ; 158.913 ; 419.429
3	$a = 2$; $b = 0$; $c = 3$; x от 0 до 3 , $dx = 1$	вторая	$x = 0$: «не определена»; -0.841 ; 0.000 ; 0.327
4	$a = 1$; $b = 1$; $c = 0$; x от 0 до 5 , $dx = 1$	не вычисляется	сообщение об ошибке ($c = 0$)
5	$a = 1$; $b = 1$; $c = 1$; x от 5 до 1 , $dx = 1$	не вычисляется	сообщение об ошибке ($x_n > x_k$)

Таблица 1. Результаты проверки программы

Заключение:

В ходе выполнения работы разработана программа на языке Си, которая вычисляет значения функции F , заданной тремя выражениями, на заданном интервале с заданным шагом и выводит их в виде таблицы. Для выбора формулы использованы операторы `if`, `else if` и `else`, для табулирования применен цикл `for`.

В программе предусмотрена проверка корректности параметров ($c \neq 0$, $dx > 0$, $x_n \leq x_k$), а также проверка области определения функции: логарифм в первой ветви и деление во второй. Проверка на нескольких наборах исходных данных показала, что программа правильно выбирает формулу. В результате работы закреплены навыки использования операторов проверки условия и операторов цикла в языке Си.

Ссылка на репозиторий GitHub: <https://github.com/Vanea-Tiglea/Tiglea-Ivan-AI-263/tree/main>